

Отчёт по лабораторной работе №2

**Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные
атрибуты**

Дауд Амжад

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Атрибуты файлов	7
3.2	. Заполнение таблицы 2.1	11
3.3	Заполнение таблицы 2.2	13
4	Выводы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

3.1	создание пользователя	7
3.2	Добавление пароля для guest	7
3.3	текущая директория	7
3.4	Имя пользователя	8
3.5	Информация о пользователе	8
3.6	Посмотра файла passwd	8
3.7	Посмотра файла passwd	8
3.8	Список поддиректорий	8
3.9	Список поддиректорий	9
3.10	Список поддиректорий	9
3.11	Создание поддиректории	9
3.12	Проверка расширенных атрибутов	10
3.13	Снятие атрибутов с директории	10
3.14	Попытка создания файла	11

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

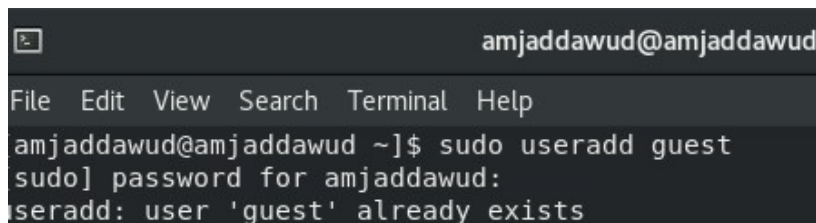
2 Задание

1. Работа с атрибутами файлов
2. Заполнение таблиц

3 Выполнение лабораторной работы

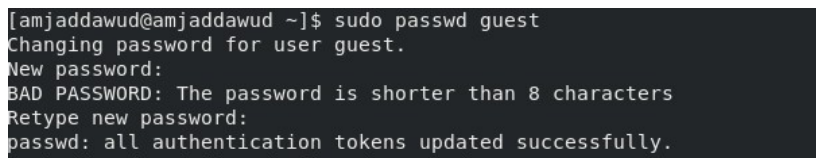
3.1 Атрибуты файлов

Через учетную запись администратора создаю нового пользователя guest и задаю пароль.



```
amjaddawud@amjaddawud
File Edit View Search Terminal Help
amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo useradd guest
sudo] password for amjaddawud:
useradd: user 'guest' already exists
```

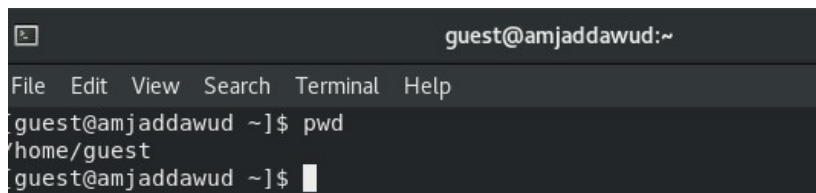
Рисунок 3.1: создание пользователя



```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo passwd guest
Changing password for user guest.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

Рисунок 3.2: Добавление пароля для guest

Вхожу в системе от имени пользователя guest и определяю, где нахожусь с помощью pwd.



```
guest@amjaddawud:~
File Edit View Search Terminal Help
guest@amjaddawud ~]$ pwd
/home/guest
guest@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 3.3: текущая директория

Уточняю имя пользователя.

```
[guest@amjaddawud ~]$ whoami
guest
[guest@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 3.4: Имя пользователя

Groups выводит информация о названии группы, к которой относится пользователь. id выводит больше информации чем groups (имя пользователя и группы, коды группы и пользователя).

```
[guest@amjaddawud ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest),10(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 3.5: Информация о пользователе

С помощью `cat /etc/passwd | grep guest` вывожу свою учетную запись и адрес домашней директории.

```
[guest@amjaddawud ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001:~/home/guest:/bin/bash
[guest@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 3.6: Посмотра файла passwd

```
[guest@amjaddawud ~]$ ls -l /home
total 8
drwx-----. 15 amjaddawud amjaddawud 4096 Feb 18 14:03 amjaddawud
drwx-----. 15 guest      guest      4096 Feb 18 14:05 guest
[guest@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 3.7: Посмотра файла passwd

список поддиректорий директории home получилось получить с помощью команды `ls -l`

```
[guest@amjaddawud ~]$ ls -l /home/
total 8
drwx-----. 15 amjaddawud amjaddawud 4096 Feb 18 14:03 amjaddawud
drwx-----. 16 guest      guest      4096 Feb 18 14:09 guest
```

Рисунок 3.8: Список поддиректорий


```
[guest@amjaddawud ~]$ lsattr /home
lsattr: Permission denied while reading flags on /home/amjaddawud
----- /home/guest
[guest@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 3.9: Список поддиректорий

```
[guest@amjaddawud ~]$ lsattr /home/guest
----- /home/guest/Desktop
----- /home/guest/Downloads
----- /home/guest/Templates
----- /home/guest/Public
----- /home/guest/Documents
----- /home/guest/Music
----- /home/guest/Pictures
----- /home/guest/Videos
----- /home/guest/dir1
[guest@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 3.10: Список поддиректорий

Создаю поддиректорию `dir1` для домашней директории. Расширенные атрибуты командой `lsattr` просмотреть у директории не удастся, но атрибуты есть: `drwxr-xr-x`, их удалось просмотреть с помощью команды `ls -l`

```
[guest@amjaddawud ~]$ mkdir dir1
[guest@amjaddawud ~]$ ls -l /home
total 8
drwx-----, 15 amjaddawud amjaddawud 4096 Feb 18 14:03 amjaddawud
drwx-----, 16 guest guest 4096 Feb 18 14:09 guest
[guest@amjaddawud ~]$ ls -l /home/
total 8
drwx-----, 15 amjaddawud amjaddawud 4096 Feb 18 14:03 amjaddawud
drwx-----, 16 guest guest 4096 Feb 18 14:09 guest
[guest@amjaddawud ~]$ ls
Desktop dir1 Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos
[guest@amjaddawud ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:38 Desktop
drwxrwxr-x. 2 guest guest 6 Feb 18 14:09 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:38 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:38 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:38 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:38 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:38 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:38 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:38 Videos
```

Рисунок 3.11: Создание поддиректории

```
[guest@amjaddawud ~]$ lsattr /home/guest
----- /home/guest/Desktop
----- /home/guest/Downloads
----- /home/guest/Templates
----- /home/guest/Public
----- /home/guest/Documents
----- /home/guest/Music
----- /home/guest/Pictures
----- /home/guest/Videos
----- /home/guest/dir1
```

Рисунок 3.12: Проверка расширенных атрибутов

Снимаю атрибуты командой `chmod 000 dir1`, при проверке с помощью команды `ls -l` видно, что теперь атрибуты действительно сняты.

```
[guest@amjaddawud ~]$ chmod 000 dir1
[guest@amjaddawud ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:38 Desktop
d------. 2 guest guest 6 Feb 18 14:09 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:38 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:38 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:38 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:38 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:38 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:38 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 16 12:38 Videos
[guest@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 3.13: Снятие атрибутов с директории

Попытка создать файл в директории `dir1`. Выдает отказано в доступе. Вернув права директории и использовав снова команду `ls -l` можно убедиться, что файл не был создан.

```

[guest@amjaddawud ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
[guest@amjaddawud ~]$ chmod 700 dir1
[guest@amjaddawud ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1
bash: /home/guest/dir1: Is a directory
[guest@amjaddawud ~]$ ls -l /home/guest/dir1
ls: cannot access '/home/guest/dir1': No such file or directory
[guest@amjaddawud ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
[guest@amjaddawud ~]$ ls -l /home/guest/dir1/
ls: cannot access '/home/guest/dir1/': No such file or directory
[guest@amjaddawud ~]$ ls -l /home/guest/dir1/file1
ls: cannot access '/home/guest/dir1/file1': No such file or directory
[guest@amjaddawud ~]$ ls -l /home/guest/dir1/
total 4
-rw-rw-r--. 1 guest guest 5 Feb 18 14:13 file1
[guest@amjaddawud ~]$

```

Рисунок 3.14: Попытка создания файла

3.2 . Заполнение таблицы 2.1

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Смена атрибутов файла
d(000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	(000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(100)	(100)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(100)	(200)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(100)	(300)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(100)	(400)	-	-	-	+	+	-	-	+

d(100)	(500)	-	-	-	+	+	-	-	+
d(100)	(600)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(100)	(700)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(200)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(300)	(000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(100)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(200)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(300)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(400)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(500)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(600)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(300)	(700)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(400)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(500)	(000)	-	-	-	-	+	+	-	+

d(500)	(100)	-	-	-	-	+	+	-	+
d(500)	(200)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(500)	(300)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(500)	(400)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(500)	(500)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(500)	(600)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(500)	(700)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(600)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(700)	(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(100)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(200)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(300)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(400)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(500)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(600)	+	+	+	+	+	+	+	+
d(700)	(700)	+	+	+	+	+	+	+	+

Таблица 2.1 «Установленные права и разрешённые действия»

3.3 Заполнение таблицы 2.2

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d(300)	-
Удаление файла	d(300)	-
Чтение файла	d(100)	(400)
Запись в файл	d(100)	(200)
Переименование файла	d(300)	(000)
Создание поддиректории	d(300)	-
Удаление поддиректории	d(300)	-

Таблица 2.2 «Минимальные права для совершения операций»

4 Выводы

При выполнении проделанной работы я получила практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Список литературы